Beda Peta, Masih Relevan?

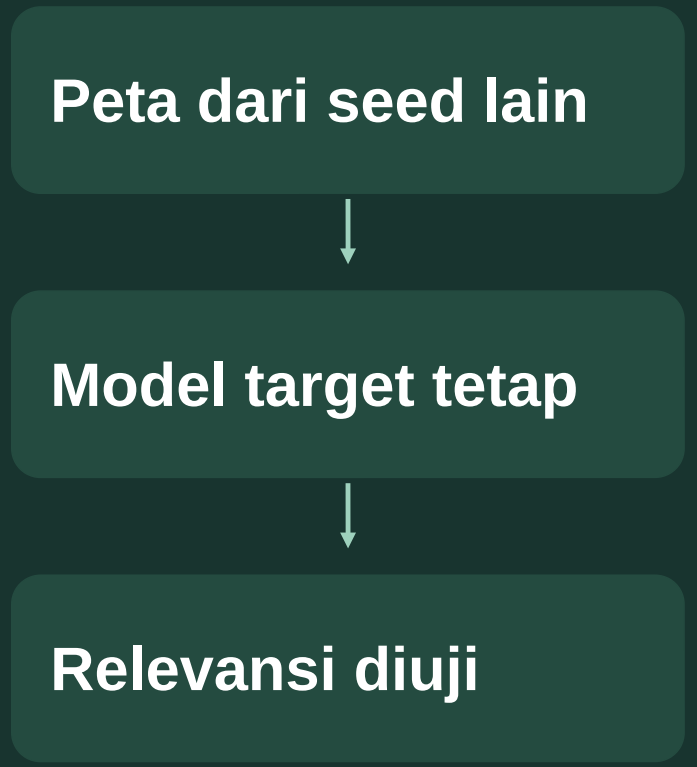
Audit transfer ranking attention pada tulisan tangan Parkinsonian

Agriby Diandra Chaniago

Purwono · Annastasya Nabila Elsa Wulandari · Alfian Ma’arif

Universitas Harapan Bangsa · Universitas Ahmad Dahlan

16 November 2026



AUROC tinggi menjawab pertanyaan yang berbeda

Keluaran

Apakah model membedakan PD dan kontrol?

Peta

Apakah seed lain menyorot waktu yang sama?

Ranking

Apakah bagian terpilih memengaruhi model?

Kalibrasi dan validitas fisiologis adalah pertanyaan terpisah.

Fokus utama studi ini adalah relevansi ranking terhadap intervensi.

Theissler et al., 2022 · Turbé et al., 2023 · Silva Filho et al., 2023

Keluaran antar-seed tidak selalu serupa

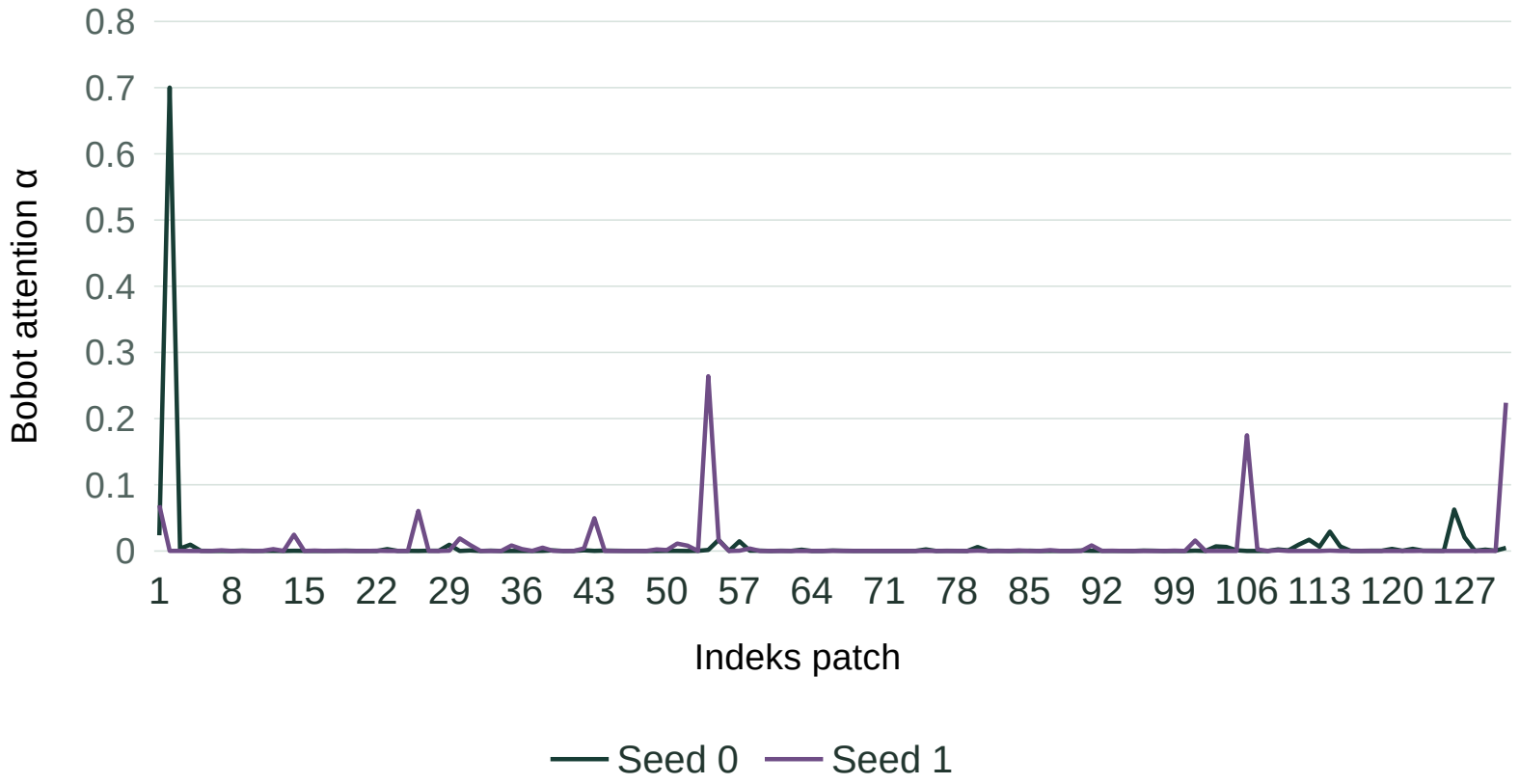
p = probabilitas PD · z = skor sebelum sigmoid · JSD = perbedaan distribusi attention

Model	Rerata |Δp| [CI]	Rerata |Δz| [CI]	Rerata JSD [CI]
BiGRU	0.202 [0.162; 0.243]	3.882 [3.395; 4.395]	0.802 [0.773; 0.828]
BiMamba-2	0.168 [0.128; 0.210]	3.110 [2.593; 3.646]	0.790 [0.765; 0.812]

792 pasangan · 264 rekaman · 66 subjek per arsitektur

Rerata berbobot subjek. CI adalah selang kepercayaan nominal 95% pada bank discovery.

Keluaran serupa dapat disertai peta berbeda



P(PD)
0.000309
0.000319

|Δlogit| = 0.034
JSD = 0.888

Gate ketat discovery: BiGRU 19/792; BiMamba-2 52/792. Contoh bukan validasi fisiologis.

KESENJANGAN BUKTI

Bagaimana menilai peta berbeda pada model yang sama?

UTS-XAI

Stabilitas dan mutu penjelasan temporal

Bragança & Souto, 2026

Operator intervensi

Replacement dan ukuran region

Šimić et al., 2025

Regularisasi peta

Penjelasan temporal dalam pelatihan

Navakauskas & Dumpis, 2026

Tambahan studi ini

Ranking berbeda → rekaman yang sama → target tetap → kontrol terpadan

Audit direplikasi pada dua akuisisi spiral

NewHandPD

264 rekaman · 66 subjek
31 PD / 35 kontrol

Smart pen · empat tugas spiral
Turunan enam kanal sensor

UCI 395 · SST

77 rekaman · 76 subjek
61 PD / 15 kontrol

Tablet · template spiral statis
Dinamika koordinat dan tekanan

Resampling berbeda. Waktu UCI bersifat nominal; kedua dataset tidak dipool.

Bank 20 seed memperluas discovery

10 seed

Historis

AUROC dan probabilitas
Bank pendamping

3 seed

Discovery

30 checkpoint
NewHandPD
Sumber temuan awal

20 seed

Audit diperluas

400 identitas checkpoint
Dua dataset × dua model

Primer NewHandPD: seed 3–19. Primer UCI-SST: seed 0–19. Partisi subjek tetap.

Classifier menghasilkan probabilitas dan attention

Enam kanal
Praproses khusus dataset

→

Patch 7 sampel
Normalisasi train fold

→

BiGRU / BiMamba-2
Encoder kontekstual

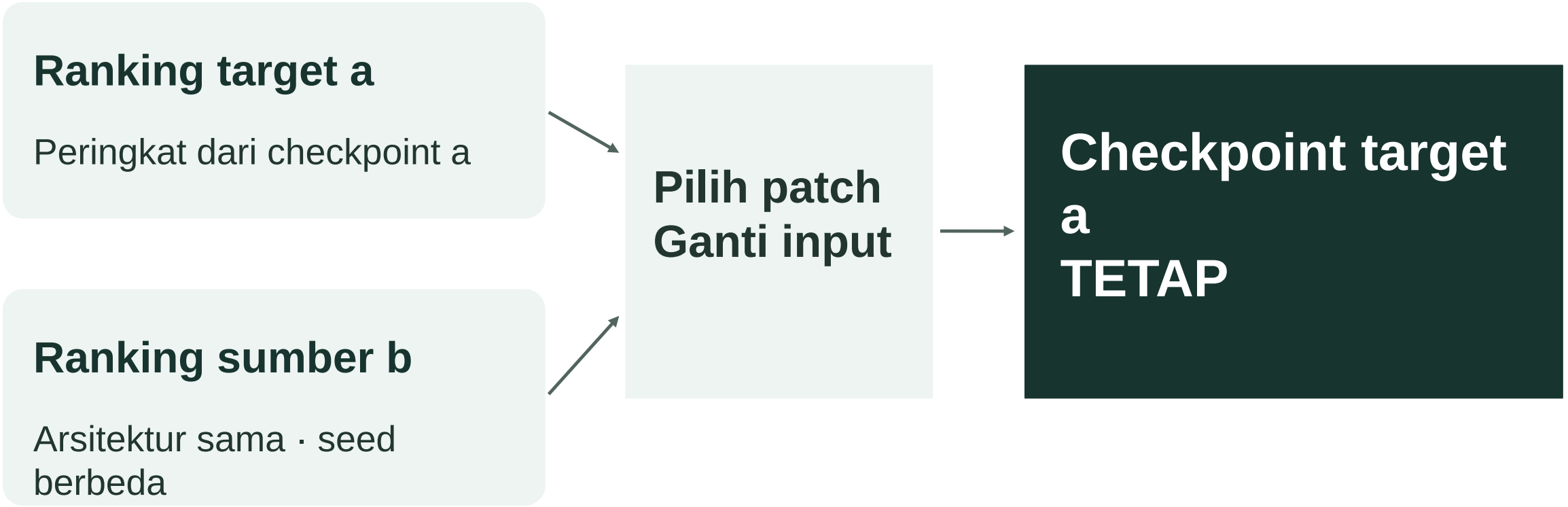
→

Attention pooling
Peta α dan vektor v

Logit z → probabilitas P(PD)

Parameter pelatihan: AdamW · lr 0,0003 · batch 8 · 35 epoch · checkpoint epoch terakhir.

Target tetap ketika sumber ranking berubah



Yang dipertukarkan adalah urutan pemilihan patch input, bukan parameter model.

Respons besar membutuhkan kontrol yang sepadan

Budget tetap

5% · 10% · 20% · 30%

Semua enam kanal diganti
Tail tidak diganti

Geometri tetap

Jumlah patch sama
Panjang blok kontigu sama

Lokasi kontrol boleh berbeda

Besar perubahan

RMS = root mean square
Besar perubahan dicocokkan

Toleransi relatif 5%
Maksimum 4096 kandidat

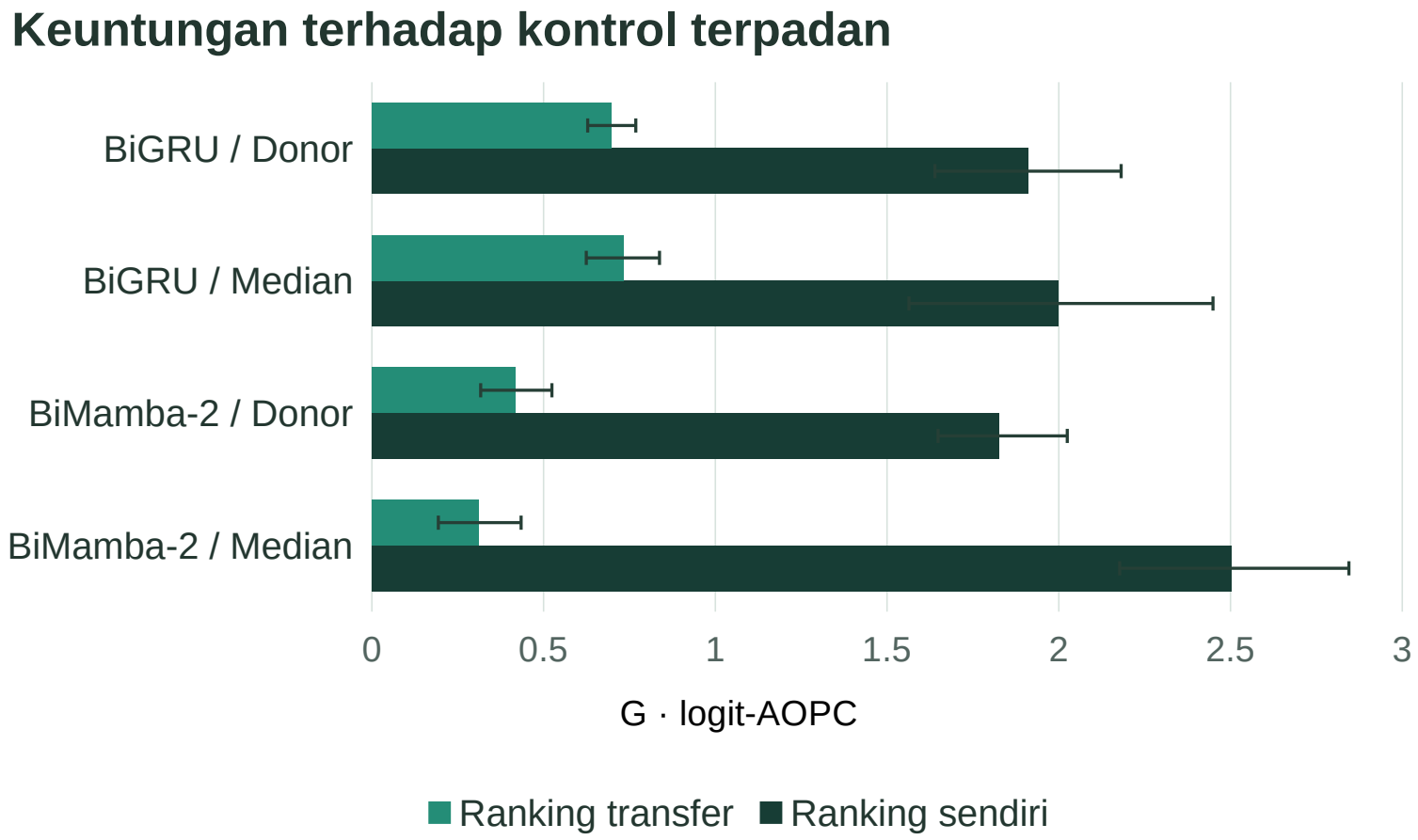
Median: 20 kontrol. Donor: 4 kontrol × 5 background. Pemilihan tidak memakai respons target.

Keuntungan ranking dihitung terhadap kontrol

T	**AOPC perubahan absolut logit** Respons terhadap input yang diganti
G = T − R	**Keuntungan terhadap kontrol RMS** R adalah AOPC kontrol terpadan
D = G sendiri − G transfer	**Keuntungan yang berubah saat ranking ditransfer** D positif menguntungkan ranking sendiri

G dan D memakai satuan logit-AOPC. Skala ini bukan ukuran universal antarmodel.

Relevansi berpindah sebagian pada NewHandPD



Selisih berpasangan D [CI]

BiGRU / Donor

1.213 [0.983; 1.449]

BiGRU / Median

1.266 [0.898; 1.661]

BiMamba-2 / Donor

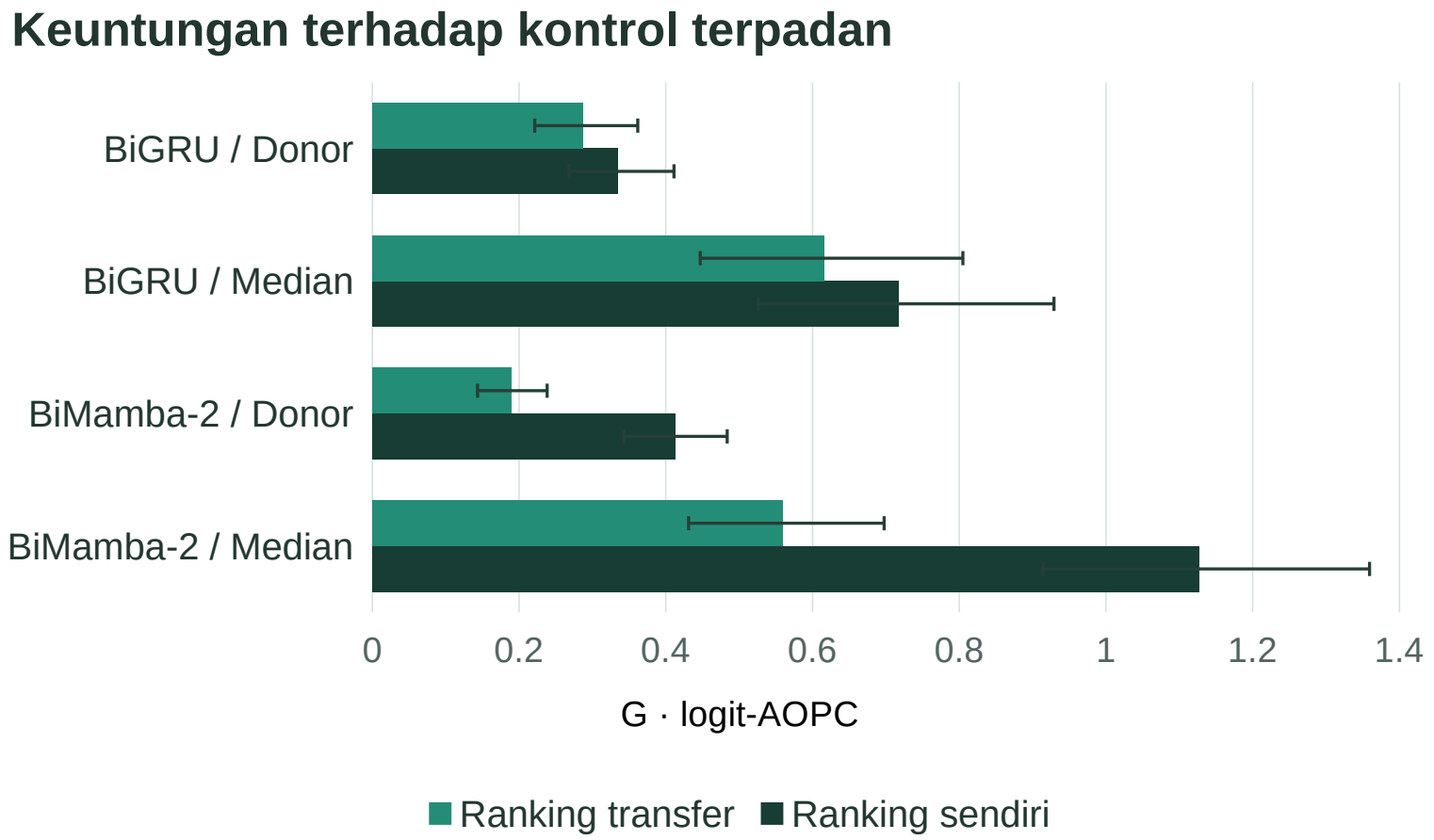
1.407 [1.244; 1.579]

BiMamba-2 / Median

2.190 [1.907; 2.493]

CI nominal 95% bootstrap subjek. Bandingkan ranking pada baris yang sama; skala dataset terpisah.

UCI-SST mengulang pola rata-rata yang sama



Selisih berpasangan D [CI]

BiGRU / Donor

0.048 [0.035; 0.061]

BiGRU / Median

0.101 [0.064; 0.143]

BiMamba-2 / Donor

0.224 [0.190; 0.260]

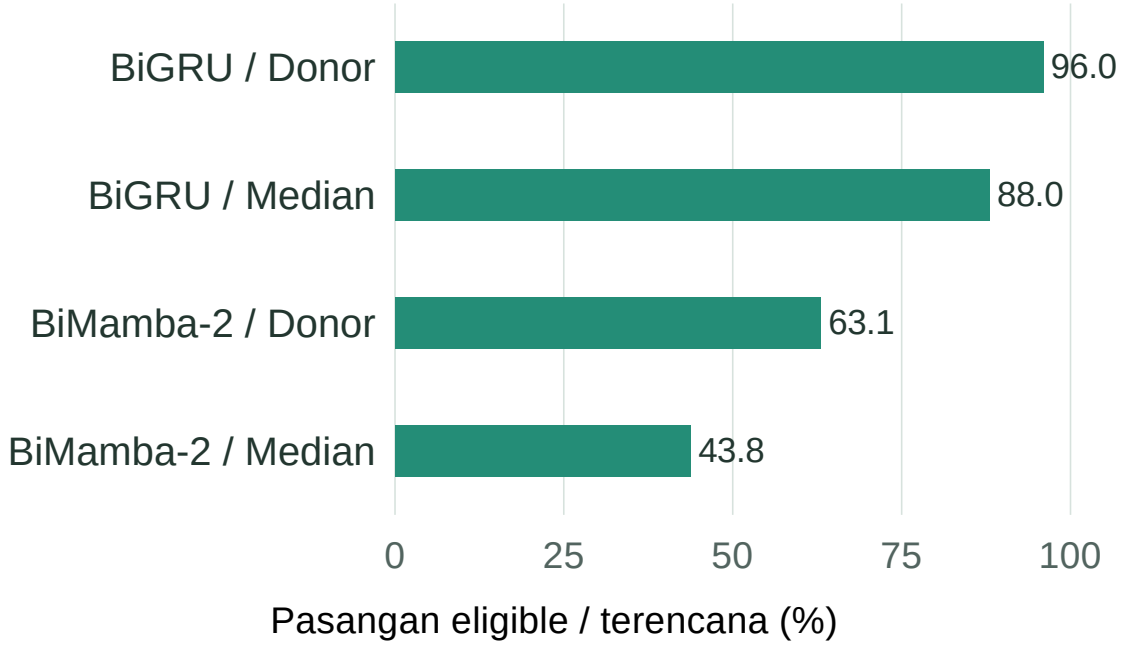
BiMamba-2 / Median

0.568 [0.415; 0.713]

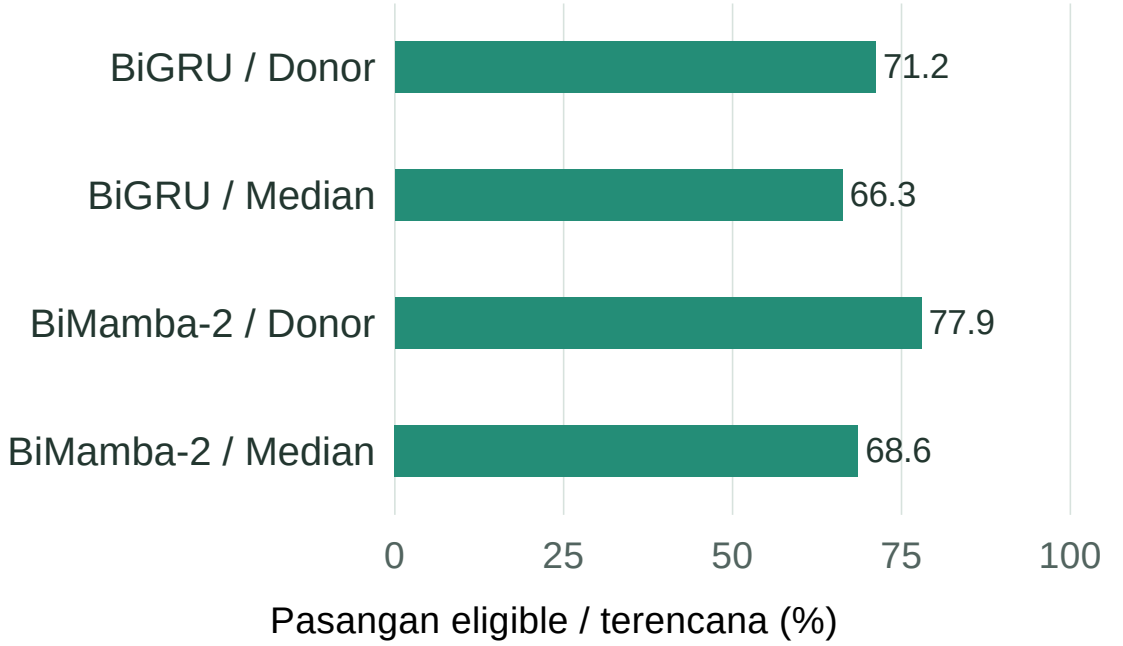
CI nominal 95% bootstrap subjek. Bandingkan ranking pada baris yang sama; skala dataset terpisah.

Matching menentukan cakupan hasil

NewHandPD

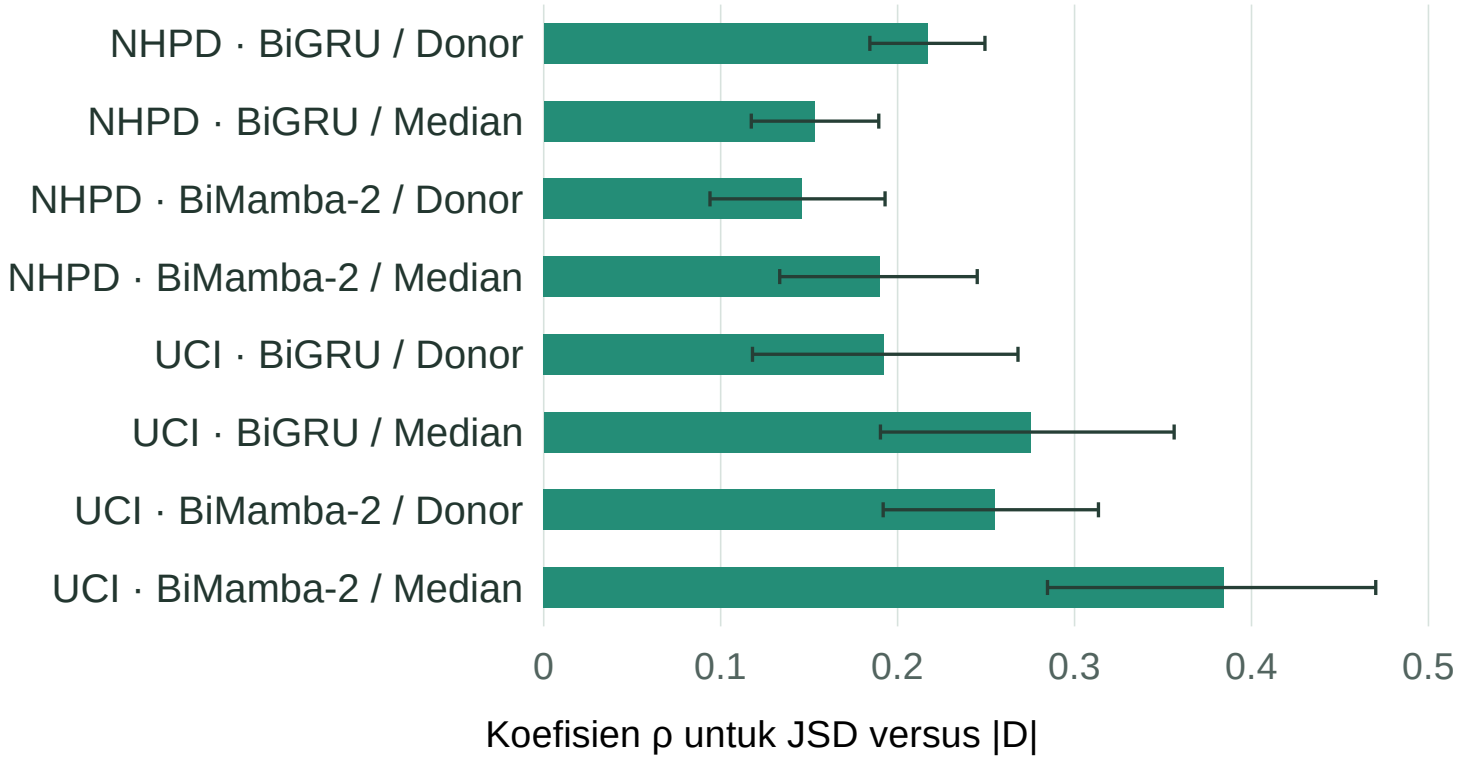


UCI-SST



Denominator lengkap tersedia pada cadangan B. Grafik gate stabil memakai skala terpisah pada cadangan N.

JSD berkaitan dengan besar efek transfer



Apa artinya?

Peta yang lebih berbeda cenderung disertai |D| yang lebih besar.

Ini asosiasi sekunder.

CI nominal. Target dan subjek digunakan berulang; placebos memeriksa penjelasan alternatif.

Ranking nyata tidak selalu melampaui plasebo

Dataset / model	Donor Shift	Donor Permutasi	Median Shift	Median Permutasi
NewHandPD BiGRU	CI di atas 0	CI di atas 0	CI di atas 0	CI di atas 0
NewHandPD BiMamba-2	CI melintasi 0	CI di atas 0	CI melintasi 0	CI melintasi 0
UCI-SST BiGRU	CI di atas 0	CI di atas 0	CI melintasi 0	CI di atas 0
UCI-SST BiMamba-2	CI di atas 0	CI melintasi 0	CI di atas 0	CI di atas 0

UCI BiGRU/permutasi: 406 donor dan 403 median complete; 44 dan 37 subjek. CI tanpa koreksi sekunder.

Dosis langsung kedua ranking masih dapat berbeda

UCI-SST · donor	D setelah gap dosis ≤5% [CI]	Pasangan	Subjek
BiGRU	0.043 [−0.006; 0.092]	139	20
BiMamba-2	0.084 [−0.023; 0.192]	71	11

Enam kondisi lain mempertahankan CI nominal positif.

Support yang lebih kecil membatasi perbandingan langsung dengan estimasi utama.

Pola rata-rata menyisakan variasi target

Pengaruh seed

Semua mean D tetap positif
saat satu seed dikeluarkan.

Sebagian target BiGRU
mempunyai mean D negatif.

Unit ketidakpastian

Bootstrap berdasarkan subjek.
Pasangan nested dipertahankan.

CI bersyarat pada model,
split, jadwal dan matching.

400 checkpoint tidak berarti 400 kohort atau ratusan subjek baru.

Tiga pemeriksaan untuk membandingkan penjelasan

1

Uji pada target tetap

Bandingkan relevansi ranking yang berbeda.

2

Kontrol intervensinya

Pisahkan pengaruh ranking dari besar perubahan input.

3

Baca efek bersama coverage

Kenali kasus yang diwakili oleh hasil.

Cakupan bukti mengikuti akuisisi dan matching

Bukti tersedia

Dua dataset spiral
Dua arsitektur
Bank 20 seed
Target tetap dan kontrol RMS

Perluasan berikutnya

Partisi dan peserta baru
Metode atribusi lain
Anotasi temporal independen
Robustness terhadap input

Analisis tambahan eksploratori. Holm mencakup 8 uji primer; sensitivitas memakai CI nominal.

Relevansinya berpindah sebagian.

1. Ranking dari seed lain tetap memiliki keuntungan rata-rata.
2. Ranking milik target memberi keuntungan lebih besar.
3. Perbedaan peta perlu dinilai melalui pengaruhnya pada model.

Temuan bersyarat pada support matching dan intervensi yang diuji.

A · Delapan kontras primer pada support lengkap

Dataset	Model / masker	Mean D [CI]	Pasangan	Subjek
NewHandPD	BiGRU / Donor	1.213 [0.983; 1.449]	17733	66
NewHandPD	BiGRU / Median	1.266 [0.898; 1.661]	16271	66
NewHandPD	BiMamba-2 / Donor	1.407 [1.244; 1.579]	12654	66
NewHandPD	BiMamba-2 / Median	2.190 [1.907; 2.493]	8791	66
UCI-SST	BiGRU / Donor	0.048 [0.035; 0.061]	5479	74
UCI-SST	BiGRU / Median	0.101 [0.064; 0.143]	5102	67
UCI-SST	BiMamba-2 / Donor	0.224 [0.190; 0.260]	6000	76
UCI-SST	BiMamba-2 / Median	0.568 [0.415; 0.713]	5280	75

p Holm = 0,001600 pada delapan kontras. CI tetap nominal 95%, bukan interval simultan.

B · Cakupan matching dan subset keluaran stabil

Kondisi	Match lengkap	Subjek	Gate sebelum match	Gate + match
NHPD · BiGRU / Donor	17733/18480	66/66	528/18480	504
NHPD · BiGRU / Median	16271/18480	66/66	528/18480	447
NHPD · BiMamba-2 / Donor	12654/20064	66/66	1046/20064	591
NHPD · BiMamba-2 / Median	8791/20064	66/66	1046/20064	404
UCI · BiGRU / Donor	5479/7700	74/76	1404/7700	1054
UCI · BiGRU / Median	5102/7700	67/76	1404/7700	1043
UCI · BiMamba-2 / Donor	6000/7700	76/76	542/7700	437
UCI · BiMamba-2 / Median	5280/7700	75/76	542/7700	382

Analisis kontinu menggunakan seluruh pasangan eligible. Gate hanya sensitivitas.

C · Resep training dan pasangan yang dikunci

Komponen	Konfigurasi
Encoder	BiGRU / BiMamba-2
Representasi	d_model 128 · 3 layer · dropout 0,30
Input	6 kanal · patch 7 sampel
Training	AdamW · lr 0,0003 · batch 8 · 35 epoch
Pemilihan model	Epoch terakhir · normalizer hanya training fold
Validasi	5 fold subjek · split seed 42
Jadwal transfer	5 sumber/target · scheduling seed 2101
Inferensi	5000 draw subjek · seed 2102 · Holm 8 kontras

D · Bridge discovery mengganti fungsi model

Model / masker	Spearman raw	Spearman normalized	Pearson centered normalized
BiGRU / Donor	−0.0027 [−0.0988; 0.0873]	0.0408 [−0.0540; 0.1321]	0.1407 [0.0592; 0.2173]
BiGRU / Median	0.1248 [0.0004; 0.2356]	0.0468 [−0.0838; 0.1790]	0.2539 [0.1115; 0.3901]
BiMamba-2 / Donor	−0.0059 [−0.1016; 0.0939]	0.0249 [−0.0690; 0.1228]	0.0425 [−0.0440; 0.1299]
BiMamba-2 / Median	0.1306 [0.0205; 0.2458]	0.0698 [−0.0297; 0.1684]	0.0748 [−0.0190; 0.1737]

Bank discovery · tiga seed. Pearson centered bukan pengganti estimand Spearman primer.

E · Magnitude dapat mengungguli attention

Model / masker	Baseline lengkap Attention − magnitude [CI]	Irisan lengkap E2 Attention − magnitude [CI]
BiGRU / Donor	1.142 [0.735; 1.554] 66 subjek	1.453 [1.018; 1.895] 62 subjek
BiGRU / Median	1.533 [0.720; 2.348] 66 subjek	1.834 [0.961; 2.675] 56 subjek
BiMamba-2 / Donor	−1.392 [−1.968; −0.826] 66 subjek	−1.179 [−1.919; −0.457] 61 subjek
BiMamba-2 / Median	−1.242 [−2.134; −0.377] 66 subjek	−0.351 [−1.530; 0.850] 55 subjek

Selisih respons memakai logit-AOPC. Magnitude belum menerima matching dosis/geometri pada kedua kolom.

F · Konsistensi AUROC setelah retraining terpisah

Dataset	Model	AUROC [CI]
UCI 395 historis	BiGRU	0.9503 [0.8951; 0.9875]
UCI 395 historis	BiMamba-2	0.9338 [0.8637; 0.9806]
NewHandPD	BiGRU	0.8959 [0.8206; 0.9542]
NewHandPD	BiMamba-2	0.9307 [0.8724; 0.9738]

Kontras penurunan = −0.0514 [−0.10678; 0.00074]

G · Brier dan ECE pada bank discovery

Model	Ukuran	Estimasi [CI]
BiGRU	Brier	0.1478 [0.1010; 0.2009]
BiGRU	ECE · 10 bin	0.1410 [0.1151; 0.2195]
BiMamba-2	Brier	0.0909 [0.0562; 0.1310]
BiMamba-2	ECE · 10 bin	0.0914 [0.0772; 0.1518]

Brier BiMamba-2 − BiGRU = −0.0570 [−0.1026; −0.0149]

Brier bukan ukuran kalibrasi murni. Perhitungan ensemble tetap terpisah dan tidak dijalankan.

H · Usia dan baseline historis memberi konteks

Usia

Selisih historis ≈14,7 tahun
Age-only AUROC 0,8097

Interpretasi penyakit-spesifik
memerlukan kontrol tambahan.

Baseline klasik

Random forest UCI 1,0000
Bank fitur agregat · 5 seed

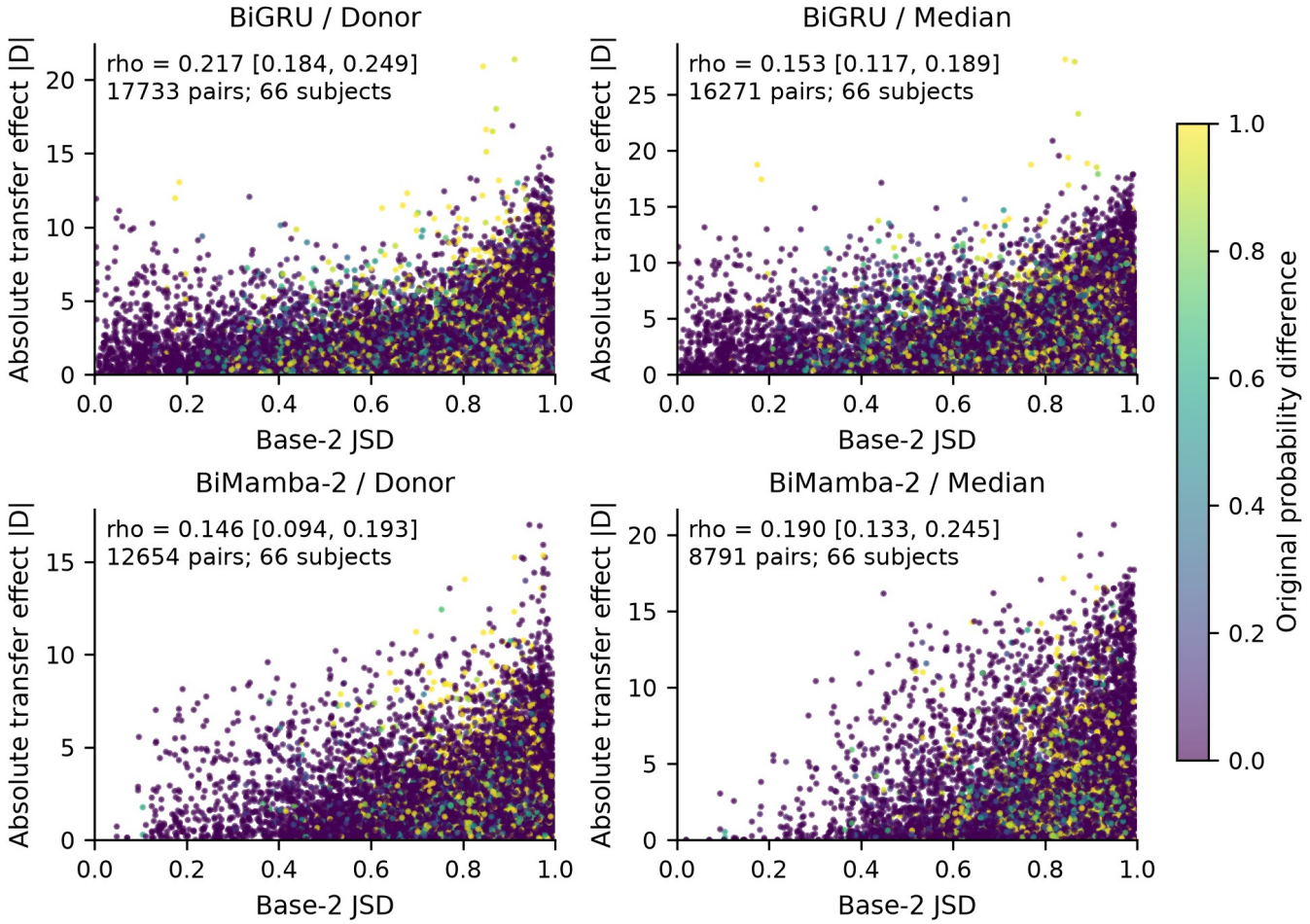
Imputasi global mendahului fold.
Bukan leaderboard setara.

Marker dan ensemble

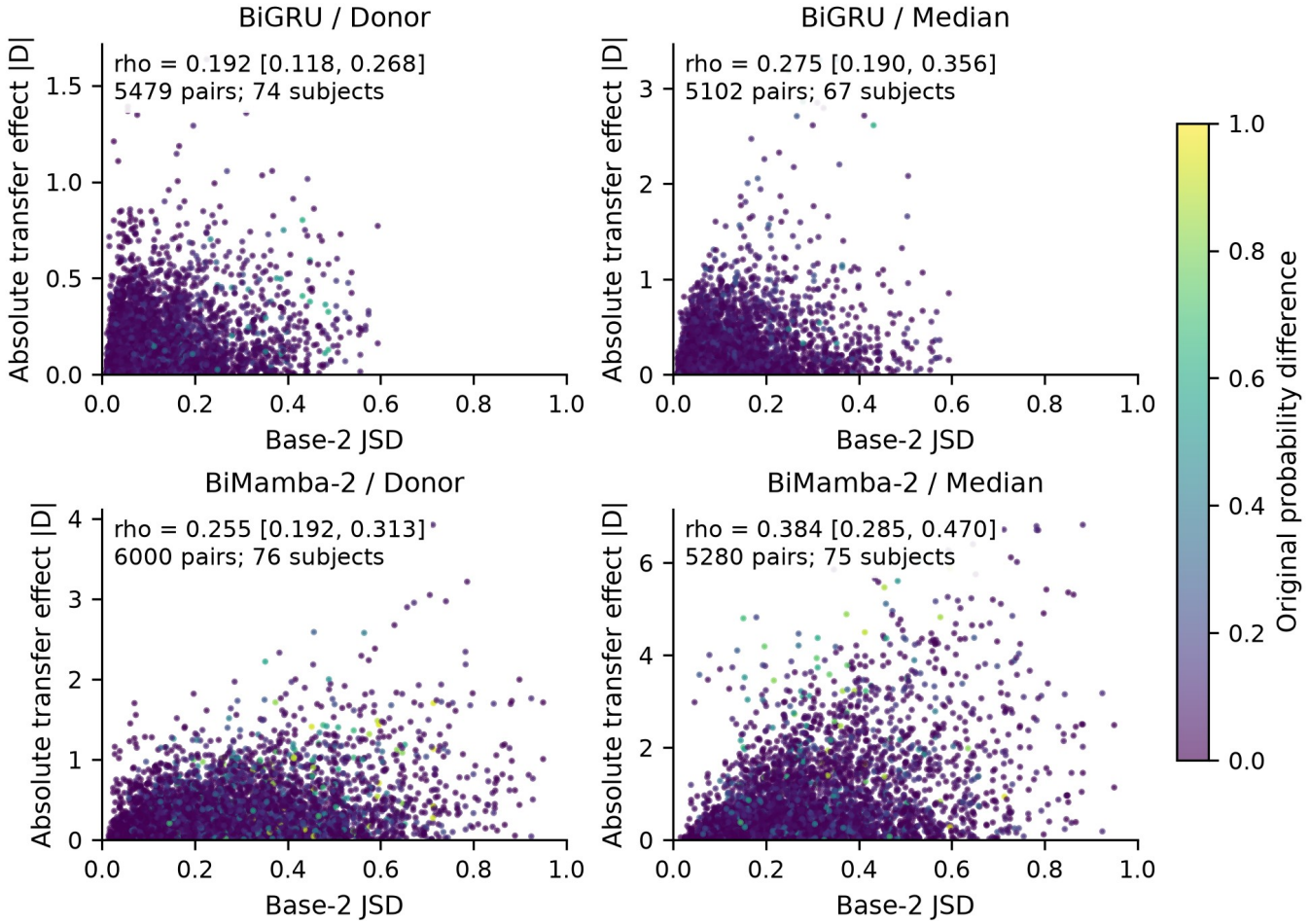
Marker sensor adalah proksi.
Shapley custom adalah referensi.

Agreement terhadap referensi ≠
validasi fisiologis.

I · Sebaran JSD dan |D| pada NewHandPD



J · Sebaran JSD dan |D| pada UCI-SST



K · Apa yang berubah dari presentasi September?

Materi September	Presentasi terbaru
Rencana eksperimen dan tabel kosong	Hasil selesai dengan sumber angka
Tiga encoder sebagai pusat cerita	BiGRU dan BiMamba-2 · 20 seed
Kesan transfer antarkohort	Retraining terpisah per dataset
Shapley/marker sebagai ground truth	Referensi atribusi dan proksi sensor
Map breaks / fidelity ceiling	Transfer ranking dan kontrol RMS
Praregistrasi publik tersirat	Spesifikasi lokal; eksploratori

L · Rujukan jurnal yang digunakan

Theissler et al. (2022) · IEEE Access
Explainable AI for Time Series Classification: A Review, Taxonomy and Research Directions

Diaz et al. (2021) · Expert Syst. Appl.
Sequence-based dynamic handwriting analysis for Parkinson's disease detection with one-dimensional convolutions and BiGRUs

Toffoli et al. (2023) · Front. Neurol.
Spiral drawing analysis with a smart ink pen to identify Parkinson's disease fine motor deficits

Bragança et al. (2026) · Sci. Rep.
Unified time series classification framework for explainable artificial intelligence

Šimić et al. (2025) · Sci. Rep.
A comprehensive analysis of perturbation methods in explainable AI feature attribution validation for neural time series classifiers

Navakauskas et al. (2026) · Electronics
Regularizing Temporal Explanations in Dynamic Neural Networks

Qu et al. (2026) · ACM Trans. Intell. Syst. Technol.
A Survey of Mamba

M · Rujukan jurnal yang digunakan

Turbé et al. (2023) · Nat. Mach. Intell.
Evaluation of post-hoc interpretability methods in time-series classification

Nielsen (2021) · Entropy
On a Variational Definition for the Jensen-Shannon Symmetrization of Distances Based on the Information Radius

Kapoor et al. (2023) · Patterns
Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science

Silva Filho et al. (2023) · Mach. Learn.
Classifier calibration: a survey on how to assess and improve predicted class probabilities

Dimitriadis et al. (2021) · Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Stable reliability diagrams for probabilistic classifiers

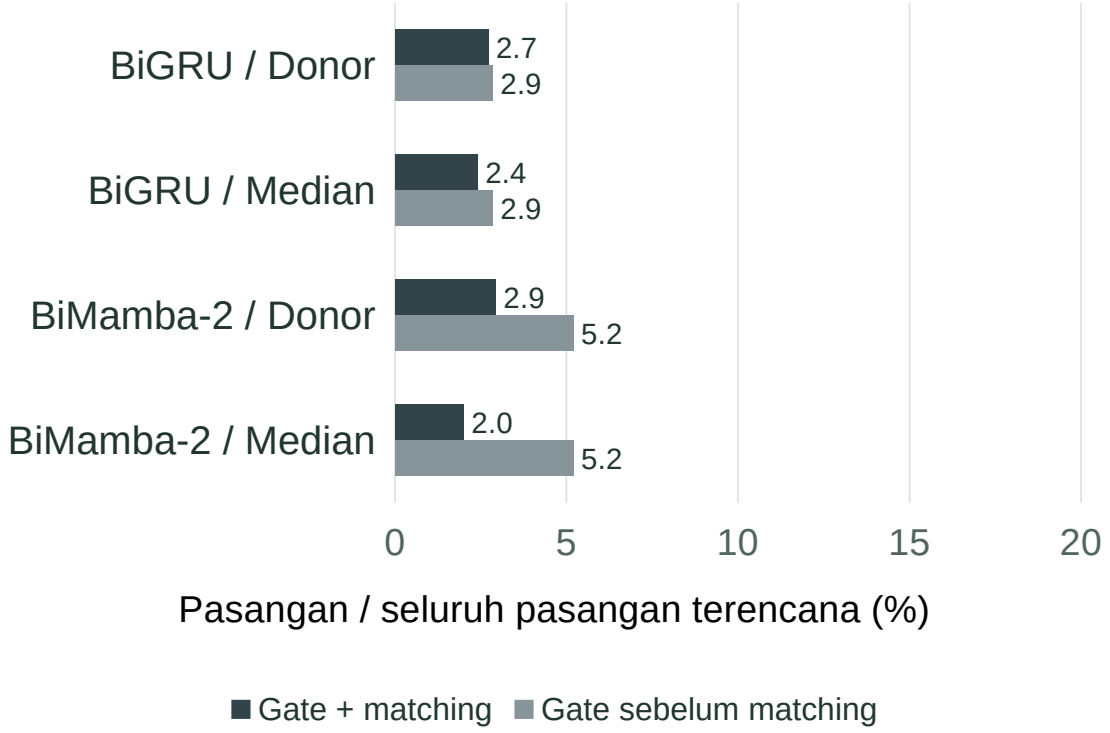
Loy et al. (2022) · The R Journal
Bootstrapping Clustered Data in R using lmeresampler

Watson et al. (2023) · Statistics in Medicine
Permutation-based multiple testing corrections for P-values and confidence intervals for cluster randomized trials

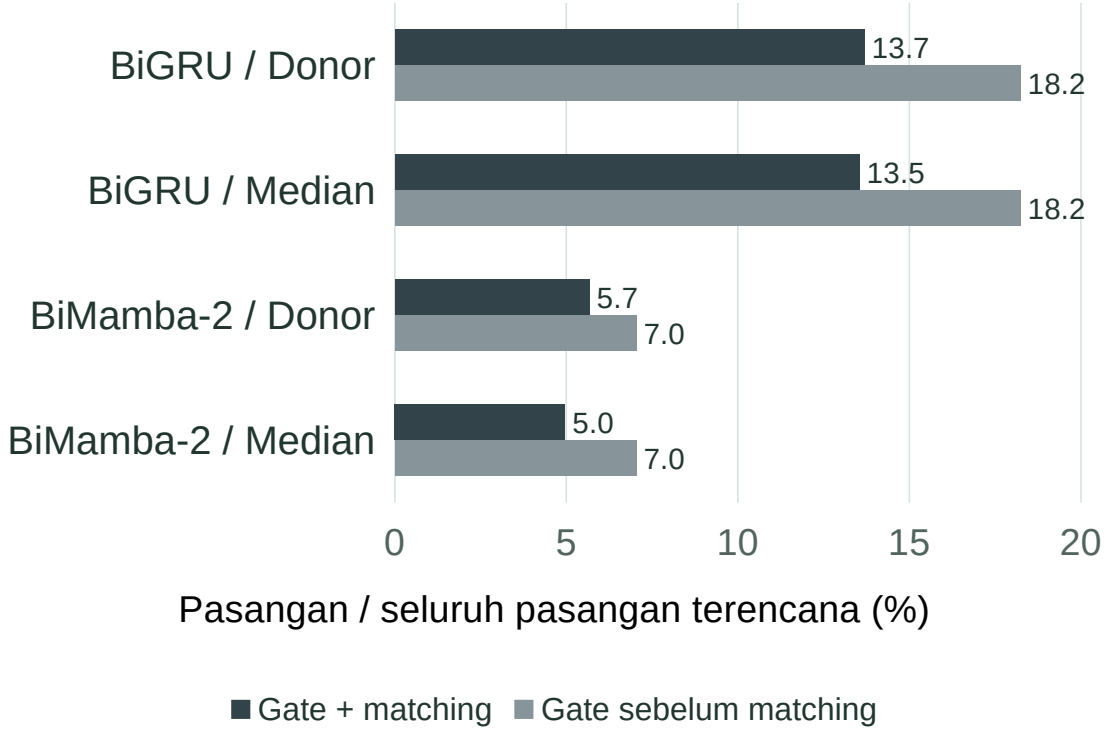
Lakens (2022) · Collabra: Psychology
Sample Size Justification

N · Gate keluaran stabil memakai skala tersendiri

NewHandPD



UCI-SST



Skala 0–20% menampilkan subset kecil; grafik matching utama memakai skala 0–100%.